

## Задача Н. Жёсткие магические квадраты

Имя входного файла: стандартный ввод  
Имя выходного файла: стандартный вывод  
Ограничение по времени: 1 секунда  
Ограничение по памяти: 1024 мегабайта

*Это задача с открытыми тестами*

Назовём матрицу  $n \times n$ , заполненную попарно различными целыми положительными числами, магическим квадратом, если сумма чисел в каждой горизонтали, каждой вертикали и на каждой из двух больших диагоналей одинакова.

Назовём матрицу  $2k + 1 \times 2k + 1$  *жёстким* магическим квадратом, если:

- Матрица содержит все числа от 1 до  $(2k + 1)^2$ .
- Матрица является магическим квадратом.
- Любая подматрица, состоящая из всех чисел, отстоящих от границы квадрата не менее, чем на  $t$  ( $1 \leq t \leq k - 1$ ), также является магическим квадратом (такие подматрицы можно представить, как квадраты с тем же центром и нечётной стороной меньшей размерности).

Дано нечётное число  $n \leq 1000$ . Построить жёсткий магический квадрат  $n \times n$ . Если вы построили магический квадрат, для которого верны первые два пункта, но в котором третий пункт соблюдается не для всех значений  $t$ , вы получите за соответствующий тест частичные баллы.

### Формат входных данных

Входные данные содержат одно целое число  $n$  ( $5 \leq n \leq 999$ ,  $n$  нечётно).

В этой задаче 21 тест. Все тесты являются открытыми, их можно получить в архиве с примерами к задачам по ссылке Samples ZIP в интерфейсе тестирующей системы.

### Формат выходных данных

Выведите  $n$  строк, каждая из которых содержит по  $n$  чисел — требуемый магический квадрат.

Это задача с открытыми тестами: в качестве ответа надо отправить zip-архив, содержащий в корневом каталоге файлы вида ????.out для какого-то набора входных файлов ??? (можно отправлять архив как для всех тестов, так и для какого-то подмножества; например, чтобы послать ответ на тесты 3, 14 и 15, надо отправить zip-архив из файлов 003.out, 014.out и 015.out. Баллы, набранные по отдельным тестам, суммируются автоматически.

### Система оценки

Всего в задаче 21 тест, первый тест является примером и оценивается в 0 баллов.

Правила оценки остальных тестов следующие.

Если выведенная матрица не является магическим квадратом или содержит числа, меньшие 1 или большие  $n^2$ , или содержит два одинаковых числа, за соответствующий тест вы получаете 0 баллов. Если выведенная матрица является жёстким магическим квадратом, за соответствующий тест вы получаете 5 баллов. В случае частичного решения обозначим за  $m$  количество подматриц из условия задачи, являющихся магическими квадратами, тогда ваш балл за тест равен получаете  $[1 + 4 * m / (k - 1)]$ .

### Пример

| стандартный ввод | стандартный вывод                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 5                | 11 10 21 20 3<br>4 12 19 8 22<br>2 9 13 17 24<br>25 18 7 14 1<br>23 16 5 6 15 |